2부 — 분류와 평가

입시 합격 예측 · 데이터 추가 후 재학습 · 정확도 · 평가의 함정

앱 페이즈 6~9 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 75분

> **학습 목표** ① 회귀에서 분류로 넘어갈 때 모델이 어떻게 달라지는지 설명한다. ② 학습 데이터의 양이 일반화에 미치는 영향을 관찰한다. ③ 정확도·정밀도·재현율을 구분해 사용하고, 어떤 상황에서 어떤 지표가 중요한지 판단한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 입시 합격 예측 (Phase 6)

앱 페이즈 6에서 **시나리오 A(정시) 또는 B(학종)**을 골라 ① 데이터 → ② 가중치 조정 → ③ 시험 평가 순으로 진행합니다.

> **분류 = 0/1 결정의 학습**
> 1부에서는 연속 값(예: 11)을 맞히는 **회귀**를 했어요. 2부에서는 합격(1)인지 불합격(0)인지를 가르는 **분류**를 합니다.
> ▸ 단일 뉴런으로도 충분: 점수 $= w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3 + w_4 \cdot x_4$ → 점수가 **임계값(컷오프)**보다 크면 합격으로 예측.

1–1 시나리오 선택과 변수

선택한 시나리오: **A 정시 / B 학종** (하나에 동그라미)

이 시나리오의 4개 입력 변수와 의미:

변수	x_1	x_2	x_3	x_4
이름				

1–2 가중치 조정 — 5번 시도 기록

앱 ② 탭에서 슬라이더로 **w_1~w_4와 컷오프**를 조절하며 학습 정확도를 최대한 올려보세요. 시도할 때마다 표에 기록.

시도	w_1	w_2	w_3	w_4	컷오프	학습 정확도(10명)
1						
2						
3						
4						
5						

최종으로 정한 값: w_1= _____ w_2= _____ w_3= _____ w_4= _____ 컷오프= _____

1–3 **학습 정확도 vs 시험 정확도**

앱 ③ 탭에서 학습에 쓰지 않은 새 학생 20명에 적용한 결과:

학습 정확도 = _____% 시험 정확도 = _____%

두 정확도가 차이 나는 이유는 무엇일까요?

1–4 **"비밀 공식"을 추적한다는 것**

대학은 가중치를 공개하지 않지만, 합격자/불합격자 명단의 점수만으로 그 비율을 거꾸로 찾을 수 있었습니다. 이것이 가능한 이유를 30자 이내로 적어보세요.

STEP 2. 데이터 추가 후 재학습 (Phase 7)

앱 페이즈 7에서 동일 시나리오로 진행. 학습 데이터가 **10명** → **40명**으로 늘어납니다.

2–1 **10명 → 40명, 무엇이 달라졌나**

	10명일 때 (Phase 6 결과)	40명일 때 (Phase 7 결과)
최종 가중치 (w_1~w_4)		
학습 정확도		
시험 정확도		

2–2 **가상 인물 합·불 통지**

앱 ③ 탭에서 가상 학생을 만들고 모델이 합·불을 어떻게 판단하는지 관찰.

가상 학생	x_1	x_2	x_3	x_4	모델 판정	그 이유 (어떤 변수의 영향이 컸나)
P1 (전체 우수)						
P2 (한 영역 약점)						
P3 (경계선)						

2-3 일반화 (generalization)

> 학습한 데이터에서 잘 맞히는 것보다, **처음 보는 데이터에서 잘 맞히는 능력**이 진짜 실력이에요. 이걸 일반화라고 합니다.

데이터를 10명에서 40명으로 늘렸을 때 시험 정확도가 어떻게 달라졌고, 그 이유는 무엇인가요?

STEP 3. 정확도와 혼동행렬 (Phase 8)

앱 페이즈 8에서 페이즈 7 모델을 시험 데이터 20명에 적용한 결과를 표로 옮깁니다.

혼동행렬 (confusion matrix)

예측과 실제를 2×2로 나눈 표. 정확도 한 숫자로는 보이지 않는 것을 드러내요.

▸ TP(진짜 양성) · FP(거짓 양성, 오인) · FN(거짓 음성, 놓침) · TN(진짜 음성)

3-1 혼동행렬 채우기

	실제 합격	실제 불합격
예측 합격	TP ___ 합격을 합격으로	FP ___ 불합격을 합격으로 (오인)
예측 불합격	FN ___ 합격을 불합격으로 (놓침)	TN ___ 불합격을 불합격으로

3-2 정확도 계산

```
정확도 = (TP + TN) / 전체 = ( _____ + _____ ) / 20 = _____%
```

3-3 정확도의 함정 — 사고 실험

합격자 1명 · 불합격자 99명인 시험에서 모델이 "**전원 불합격**"이라고만 외친다면?

```
정확도 = _____%
```

이 모델은 쓸모가 있나요? 한 줄로 비판하세요.

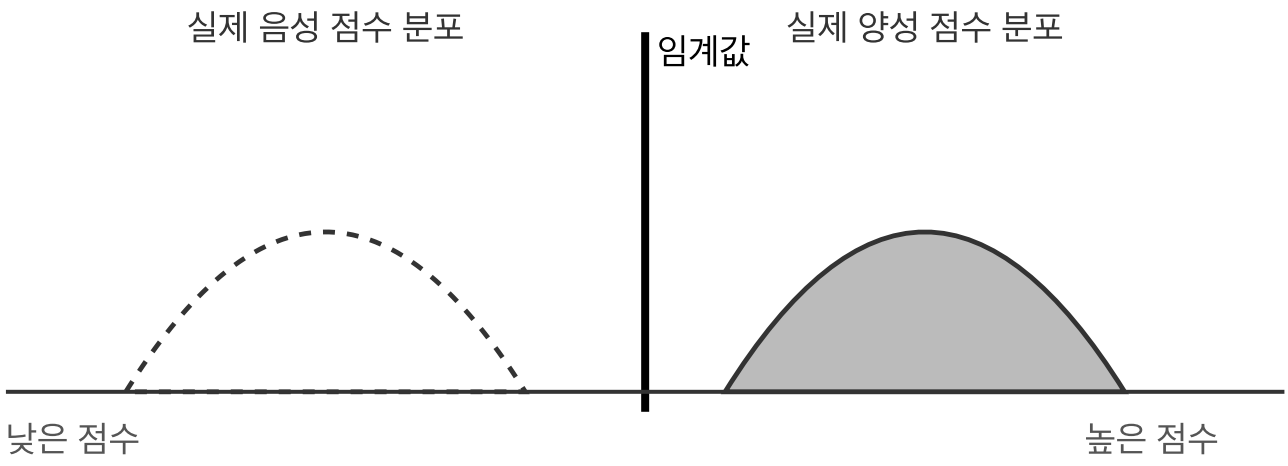
STEP 4. 평가의 함정 — 정밀도와 재현율 (Phase 9)

앱 페이즈 9에서 **코로나 진단(2%) / 암 검진(0.5%)** 두 시나리오의 임계값을 움직이며 지표를 관찰합니다.

정밀도 vs 재현율

- **정밀도** = TP / (TP + FP) — 양성이라 외친 것 중 **진짜 양성** 비율. "헛발질이 적은가?"
- **재현율** = TP / (TP + FN) — 진짜 양성 중 **잡아낸** 비율. "놓침이 적은가?"

→ 둘은 보통 **한쪽을 올리면 다른 쪽이 내려가요**(트레이드오프).



▲ 임계값을 좌우로 움직이면 TP/FP/FN/TN 비율이 모두 바뀐다

4–1 코로나 진단 — 임계값 변화 관찰

앱에서 임계값을 0.3 / 0.5 / 0.7로 바꾸며 기록.

임계값	TP	FP	FN	TN	정확도	정밀도	재현율
0.3							
0.5							
0.7							

4–2 임계값을 어떻게 정해야 할까

FN의 비용 (놓치면) — 진짜 환자를 놓치면 본인 악화 + 주변 전염.
FP의 비용 (오인하면) — 음성인데 양성 판정받아 격리·재검사 부담.

코로나는 어느 쪽이 더 큰 문제일까요? 그 이유로 임계값을 **높이면 / 낮추면** 좋은가요? (동그라미)

4–3 **암 조기검진 — 같은 비교**

임계값	정밀도	재현율
0.3		
0.5		
0.7		

암 검진은 어느 쪽을 더 중요하게 봐야 할까요? 코로나와 비교해 같은가, 다른가?

4–4 **1000명 중 5명 양성, 정확도 99.5%? — 함정 풀기**

암 검진(실제 양성 5명, 음성 995명)에서 모델이 모두 "음성"이라고만 답해도 정확도 99.5%가 나옵니다.

```
이 모델의 재현율 = TP / (TP + FN) = _____ / ( _____ + _____ ) = _____%
이 모델의 정밀도 = TP / (TP + FP) = _____    (계산 불가? 그 이유는?)
```

STEP 5. 2부 마무리

정리 **지표 선택 가이드**

상황	가장 중요한 지표	그 이유
스팸 메일 분류 (정상 메일을 스팸함에 넣으면 큰 손해)		
암 조기검진 (놓치면 생존율 급락)		
입시 합격 예측 (반반 비슷한 비율)		

서술 **친구에게 설명하기**

"왜 정확도 하나만 보면 안 되는가?"를 정밀도·재현율 개념을 사용해 5~7문장으로 설명하세요.